

دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر آمار و احتمال مهندسی

تمرین چهارم - توزیع های پیوسته، توابع متغیرهای تصادفی و توزیع های مشترک

طراح: محمد شهاب شرافت، پرهام حیدریان، آیدین کاظمی



۱. مثلثاتی

- الف) اگر $X \sim U(-\frac{\pi}{4}, \pi)$ و $Y = \tan X$ باشد، $f_Y(y)$ را بیابید.
- ب) اگر $X_1, X_2 \sim U(0, \pi)$ مستقل و $D = X_1 - X_2$ و $Y = \sin D$ باشد، $f_Y(y)$ را بیابید.
- راهنمایی: اگر $X, Y \sim U(a, b)$ و $Z = X - Y$ و $L = b - a$:

$$f_Z(z) = \begin{cases} \frac{L - |z|}{L^2} & |z| \leq L \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

۲. رضا تریدر خصوصی

رضا یک تریدر است که در یک شرکت خصوصی استخدام شده. شرکت به او یک سرمایه ثابت می دهد و بناست بر حسب میزان سود/ضرری که رضا با آن سرمایه ایجاد می کند، به او پرداختی انجام شود. مقدار سود/ضرر رضا را با X نمایش می دهیم و فرض می کنیم

توزیع سوددهی خود رضا (چگالی X) به صورت زیر است:

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{3} e^{x-6}, & x < 6, \\ \frac{1}{21} \left(1 - \frac{|x-13|}{7}\right), & 6 \leq x < 20, \\ \frac{1}{3} e^{-(x-20)}, & x \geq 20. \end{cases}$$

سیاست پرداخت شرکت چنین است: اگر مقدار X مشخص باشد، مبلغ دریافتی رضا Y به صورت تکه ای زیر تعیین می شود:

$$Y = \begin{cases} X - 4 & X < 4, \\ 0 & 4 \leq X \leq 10, \\ X^2 - 100 & X > 10. \end{cases}$$

توزیع احتمال Y را بیابید.

۳. تاس باز قرمز آبی

دو تاس قرمز و آبی داریم

الف) جفت تاس را ۸۰۰ بار می اندازیم. چقدر احتمال دارد حداقل ۳۷۰ بار هر دو تاس کمتر از ۵ بیایند؟

ب) دو آزمایش مستقل انجام می دهیم؛ در هر کدام، تاس ها n بار پرتاب می کنیم اگر در آزمایش اول X تعداد دفعات زوج بودن مجموع دو تاس و Y تعداد دفعات کمتر از ۵ بودن هر دو تاس باشد و معادله زیر برقرار باشد

$$\mathbb{P}\left(\frac{4}{9}n \leq Y \leq \frac{41}{9}n\right) = 3\mathbb{P}\left(X \leq \frac{n}{4} - \frac{n}{20\sqrt{20}}\right).$$

n را بیابید (برای ب نیازی نیست تصحیح پیوستگی را در نظر بگیرید)

۴. ردبول و جوگیراتش!

شرکت RedBull برای ماشین مسابقه خود دو تیم تعمیراتی A و B دارد. هرگاه ماشین خراب می شود، هر دو تیم به سمت ماشین حرکت می کنند؛ هر کدام زودتر برسد همان لحظه تعمیر می کند و هر دو به جای خود بر می گردند و همه چی از اول ریست می شود برای تعمیر بعدی. زمان رسید این دو تیم مستقل و به صورت نمایی است.

الف) اگر میانگین زمان رسیدن تیم ها به ترتیب $\frac{1}{8}$ و $\frac{1}{6}$ دقیقه باشد، در طی مسابقه از میان ۱۰۰۰ خرابی، احتمال این که حداکثر ۴۷۰ خرابی را تیم A تعمیر کند چقدر است؟

ب) RedBull می خواهد دستش بیاید چقدر زمان سر خرابی ها تلف می شود، برای همین می خواهد جمع زمان رسیدن برای ۳ خرابی اول را به دست بیاورد. توزیع مجموع زمان رسید برای ۳ خرابی اول را به دست آورید. راهنمایی: برای دو نمایی مستقل با نرخ های $\min\{T_1, T_2\} \sim \text{Exp}(\lambda_1 + \lambda_2), \lambda_1, \lambda_2$

ج) راننده که تایرش پنچر شده همان لحظه کنار میزند تا یک تیم برسد. او ۱۰ ثانیه صبر می کند و می بیند کسی نمی آید و عصبانی می شود ولی می گوید من که تا اینجا صبر کردم، ۱۰ ثانیه دیگر هم صبر می کنم. احتمال این که تیم امداد قبل از اتمام صبر راننده برسد چقدر است؟

۵. فرشتهی نجات آمار

آیدین که دو ترم درس «آمار و احتمال» را افتاده، حالا وسط امتحان میان ترم ترم سوم نشسته، به این سؤال نگاه می کند و تنها چیزی که به ذهنش می رسد این است که آیا می گذارند یک درس را برای بار چهارم بردارد یا خیر.

در اوج نا امیدی، ناگهان فرشتهی نجات آمار که شما باشید (۱۴ ایموجی خنده) برای نجات او ظاهر می شود و حل سوال را بر عهده می گیرد.

در این سوال متغیرهای تصادفی پیوسته ی مشترک X و Y دارای تابع چگالی مشترک زیر هستند:

$$f_{X,Y}(u,v) = \begin{cases} c(u^2 - v^2)e^{-u}, & 0 \leq u < \infty \text{ and } -u \leq v \leq u, \\ 0, & \text{else.} \end{cases}$$

حال فرشته به سؤالات زیر جواب می دهد:

(آ) مقدار ثابت c را بیابید.

(ب) تابع چگالی احتمال حاشیه ای X را پیدا کنید.

(ج) تابع چگالی احتمال حاشیه ای Y را پیدا کنید.

(د) $P\{X + Y \geq 0\}$ را به دست آورید.

۶. نمونه های آلوده به ویروس

فرشته نجات آمار که خودش به خوبی درس را بلد نبود، سوال قبلی را اشتباه حل کرد (و خودتان حدس بزنید چه اتفاقی برای بار سوم افتاد). آیدین که دید دیگر کامپیوتر خواندن برایش فایده ای ندارد، تغییر رشته داد و حالا زیست می خواند، اما متأسفانه در آزمایشگاه ویروس فراموش کرده است که روی نمونه های آزمایش خود برچسب بزنند. پنج نمونه وجود دارد که سه تای آن ها نمونه ی کنترل هستند و دو نمونه حاوی یک ویروس آزمایشی اند. هر نمونه یکی یکی بررسی می شود تا زمانی که هر دو نمونه ی حاوی ویروس شناسایی شوند. در نظر بگیرید S_1 تعداد نمونه های بررسی شده تا شناسایی اولین نمونه ی آلوده به ویروس، و S_2 تعداد نمونه های اضافی بررسی شده تا شناسایی دومین نمونه ی آلوده به ویروس باشد.

(آ) تابع جرم احتمال مشترک $p_{S_1, S_2}(i, j)$ را برای همه ی i و j ها را به دست آورید.

(ب) تابع جرم احتمال حاشیه ای $p_{S_1}(i)$ را برای همه ی i ها را به دست آورید.

(ج) تابع جرم احتمال حاشیه ای $p_{S_2}(j)$ را برای همه ی j ها را به دست آورید.

(د) آیا S_1 و S_2 مستقل اند؟ چرا بله یا چرا نه؟

(ه) $P\{S_2 < S_1\}$ را پیدا کنید.

(و) $P\{S_1 = S_2\}$ را پیدا کنید.

(ز) $P\{S_1 = 2 \mid S_2 = 2\}$ را پیدا کنید.

۷. فرشته ی نجات آمار ۲

به دلیل حواس پرتی آیدین، ویروسی از آزمایشگاه نشت و دنیا را درگیر می کند. آیدین هم که از آزمایشگاه بیرون شده، تصمیم می گیرد از این موقعیت قرنطینه ی جهانی نهایت استفاده را کرده و وارد کار پرورش گیاهان دارویی و قارچ بشود. برای ساده سازی، او شرایط رشد را به دو ویژگی تصادفی خلاصه می کند:

- X یک کمیت نرمال شده در بازه ی $(0, 1)$ است که کیفیت شرایط رشد گیاه دارویی را نشان می دهد.
- Y یک کمیت نرمال شده در بازه ی $(0, 1)$ است که کیفیت شرایط رشد قارچ را نشان می دهد.

از نظر آزمایشی، آیدین می بیند که اگر هر دو کیفیت ضعیف باشند (هر دو کمتر از $1/2$)، تقریباً هیچ کدام رشد خوبی ندارند؛ اما به محض این که حداقل یکی از آن ها از سطح متوسط بالاتر باشد (بیش از $1/2$)، سیستم گلخانه وارد «وضعیت رشد قابل قبول» می شود. از طرفی رفتار مشترک (X, Y) را می توان تقریباً یکنواخت روی آن ناحیه مدل کرد و بنابراین او فرض می کند که (X, Y) یک زوج تصادفی پیوسته با تابع چگالی مشترک زیر است:

$$f_{X,Y}(u, v) = \begin{cases} c, & 0 < u < 1, 0 < v < 1, \max\{u, v\} > \frac{1}{4}, \\ 0, & \text{elsewhere.} \end{cases}$$

اما آیدین که از آمار سر در نمی آورد، در تحلیل این سیستم دچار مشکل شده و دچار نا امید می شود. فرشته نجات آمار که هنوز از راهنمایی های اشتباه خود احساس گناه می کند، بار دیگر بر او ظاهر می شود و حل مسئله را به عهده می گیرد:

(آ) صفحه ی $v-u$ را رسم کنید و ناحیه ای را که در آن $f_{X,Y}(u, v)$ ناصفر است روی آن مشخص نمایید.

(ب) مقدار ثابت c را بیابید.

(ج) تابع چگالی احتمال حاشیه ای Y ، یعنی $f_Y(v)$ ، را به دست آورید.

(د) با استفاده از پاسخ قسمت (c)، مقدار $\mathbb{E}[Y]$ را محاسبه کنید.

(ه) مقدار $P\{Y \leq \alpha X\}$ را برای $0 < \alpha \leq 1$ به دست آورید.

(و) مقدار $P\{Y \leq \alpha X\}$ را برای $1 < \alpha < \infty$ به دست آورید.

(ز) اگر $Z = Y/X$ باشد، مقدار $P\{Z \leq \alpha\}$ را برای همه ی α با $0 < \alpha < \infty$ به دست آورید.

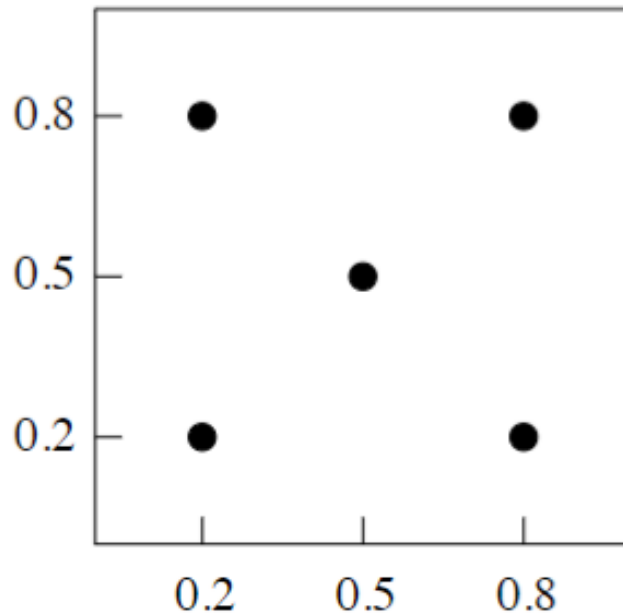
(ح) تابع چگالی احتمال Z ، یعنی $f_Z(\alpha)$ ، را بیابید. دقت کنید که باید مقدار $f_Z(\alpha)$ را برای همه ی α با $-\infty < \alpha < \infty$ مشخص کنید.

۸. تحلیل یک کمی ساز برداری

یک کمی ساز برداری تابعی است، به نام g ، که یک ناحیه ی ورودی در چندین بعد را به یک زیرمجموعه ی متناهی از آن ناحیه نگاشت می کند. برای مثال، فرض کنید g نگاشت حداقل فاصله برای پنج نقطه ی نگاشت در مربع واحد نشان داده شده در شکل ۱ باشد.

به طور مشخص، برای (x, y) در مربع واحد، خروجی $g(x, y)$ برابر است با نقطه ی نگاشت (w, z) که از همه به (x, y) نزدیک تر است. برای مثال، داریم $g(0/2, 0/2) = (0/3, 0/3)$ و $g(0/5, 0/5) = (0/4, 0/6)$.

(آ) مربع واحد را به پنج ناحیه، متناظر با پنج مقدار ممکن g ، افراز کنید. برای مثال، یکی از نواحی، مجموعه ی تمام (x, y) هایی است که به نقطه ی $(0/2, 0/2)$ نزدیک تر از هر یک از چهار نقطه ی نگاشت دیگر هستند.



شکل ۱

(ب) فرض کنید (X, Y) در مربع واحد به طور یکنواخت توزیع شده است و $(W, Z) = g(X, Y)$. تابع جرم احتمال مشترک (W, Z) را تعیین کنید.

۹. سوال کاربردی

مدارهای مجتمع دیجیتال که با فناوری های فرایندی نانومقیاس طراحی شده اند، توان دینامیکی تلف شده ی P_D و تأخیر T_d دارند که به صورت زیر داده می شوند:

$$P_D = k_1 V_{dd}(V_{dd} - V_t),$$

$$T_d = \frac{k_2 V_{dd}}{V_{dd} - V_t},$$

که در آن V_t ولتاژ آستانه ی ترانزیستور، V_{dd} ولتاژ تغذیه، و k_1 و k_2 ثابت هستند. ولتاژ تغذیه ی V_{dd} و ولتاژ آستانه ی V_t متغیرهای تصادفی مستقل اند. در نتیجه، توان تلف شده و تأخیر مدارهای مجتمع نانومقیاس نیز متغیرهای تصادفی هستند.

در این مسئله از شما خواسته شده است چگالی احتمال مشترک P_D و T_d را به دست آورید. در نظر داشته باشید X, Y, W و Z به ترتیب متغیرهای تصادفی متناظر با V_t, V_{dd}, P_D و T_d هستند. حال به پرسش های زیر پاسخ دهید:

(آ) ولتاژ تغذیه در بازه ی $[0.8 \text{ V}, 1.2 \text{ V}]$ به طور یکنواخت توزیع شده است. ولتاژ آستانه ی V_t نامنفی است و تابع چگالی احتمال آن، یک تابع گاوسی «شبه به متقارن» با میانگین 0.3 V ، انحراف معیار 0.1 V و تکیه گاه (تکیه گاه یعنی بازه ای که متغیر در آن تعریف می شود) $[0, 0.6 \text{ V}]$ است. به طور دقیق تر، تابع چگالی احتمال V_t برابر است با یک ضریب ثابت ضرب در تابع چگالی نرمال با میانگین 0.3 V و انحراف معیار 0.1 V در بازه ی $[0, 0.6 \text{ V}]$ و در خارج از این بازه صفر است. این ضریب ثابت طوری انتخاب می شود که انتگرال چگالی برابر یک شود. چگالی احتمال مشترک $f_{X,Y}(u, v)$ را به دست آورید.

(ب) رابطه ی داده شده، زوج (W, Z) را به صورت تابعی $g(X, Y)$ از (X, Y) تعیین می کند. تابع g را به صورت نگاشتی از تکیه گاه $f_{X,Y}$ در صفحه ی $u-v$ به صفحه ی $\alpha-\beta$ در نظر بگیرید. آیا یک به یک است؟ اگر بله، تبدیل معکوس را یعنی $(u, v) = g^{-1}(\alpha, \beta)$ (به طوری که $(X, Y) = g^{-1}(W, Z)$) به دست آورید.

(ج) در یک سناریوی طراحی، فرض کنید طراح مدار می خواهد احتمال این را محاسبه کند که مدار به طور هم زمان دو قید زیر را ارضا کند:

$$P_D \leq P_{\max}, \quad T_d \leq T_{\max},$$

که در آن $P_{\max}$ و $T_{\max}$ به ترتیب حد مجاز توان دینامیکی و حداکثر تأخیر قابل قبول در مشخصات طراحی هستند. برای آن که بتوان چنین احتمالاتی را به صورت تحلیلی محاسبه کرد، لازم است تابع چگالی احتمال مشترک توان و تأخیر را در اختیار داشته باشیم.

تابع چگالی احتمال مشترک $f_{W,Z}(\alpha, \beta)$ را به دست آورید. (عبارت صریح تکیه گاه $f_{W,Z}$ - یعنی مجموعه ای که چگالی روی آن ناصفر است - پیچیده است و از آن صرف نظر می شود).

۱۰. تمرین کامپیوتری

تمرین کامپیوتری سری چهارم را می توانید از طریق [این لینک](#) دریافت کنید.

- یک کپی از فایل مذکور با نام EPS_CA4_SID در گوگل درایو خود تهیه کنید.
- در فایل خود بخش هایی که به وسیله TODO مشخص شده اند را با کد های مناسب جایگزین کنید.
- فایل دفترچه پاسخ خود را در جایگاه آپلود این تمرین در سامانه ایلرن قرار دهید.